

SpaceExplorer · Leerkrachtengids

Begin met een voorspelling, laat leerlingen onderzoeken en vraag daarna naar hun bewijs. De werkbladen werken zonder het interactieve model.

Voor 8–12 jaar Ongeveer 30 minuten voor alle drie de missies

Gebruik uitleg en gesprekken om het begrip te controleren. Een quizscore alleen laat niet alles zien wat een leerling begrijpt.

Leerdoelen

- Het verschil uitleggen tussen draaien om een as en bewegen rond de Zon.
- De acht planeten indelen in drie families en hun afmetingen vergelijken met meetgegevens.
- Maanlicht, maanfasen en de reis van de Maan rond de Aarde uitleggen.

Voor je begint

- Kies een missie en neem ongeveer tien minuten, met extra tijd voor bespreking als dat nodig is.
- Druk de werkbladen af of deel een leslink. Houd de antwoorden apart. Papier en een potlood zijn genoeg voor de activiteiten op papier.

De activiteit begeleiden

- Laat leerlingen voorspellen voordat ze het model gebruiken. Lees samen, werk in tweetallen of gebruik een beschikbare voorleesstem.
- Vraag: “Wat merkte je op?” en “Waaruit blijkt dat?”. Leg uit dat de afmetingen en afstanden in de afbeeldingen vereenvoudigd zijn.

Begrip controleren

- Gebruik de drie vragen om te zien welke ideeën nog aandacht vragen. Bespreek de uitleg en laat leerlingen opnieuw proberen.
- Vraag om een tekening of uitleg in eigen woorden. Gebruik de reflectievraag om verder te praten.

De tekeningen en 3D-weergave vereenvoudigen afmetingen en afstanden. Vergelijk de getallen in kilometers om echte afmetingen te controleren.

Missie 1 · Ongeveer 10 min

Eén dag, één jaar

Twee bewegingen, twee klokken

Leerdoelen

Het verschil uitleggen tussen draaien om een as en bewegen rond de Zon.

Lezen en ontdekken

De Aarde draait om haar as: een denkbeeldige lijn door de polen. Jouw plek op Aarde draait het zonlicht in en daarna weer eruit. Zo ontstaan dag en nacht.

De Aarde beweegt ook rond de Zon. Eén volledige ronde is een jaar: ongeveer 365 aardse dagen. Een dag van de ene middag tot de volgende duurt ongeveer 24 uur.

Mars draait ook rond de Zon, maar een jaar op Mars duurt ongeveer 687 aardse dagen. Draaien om een as heet rotatie. Een rondgang om een ander hemellichaam heet een omloop.

Activiteit: Probeer de twee klokken

Met het scherm: verplaats de tijdschuif naar ongeveer 365 aardse dagen en daarna naar 687. Vergelijk hoe ver de Aarde en Mars rond de Zon zijn gereisd. Lees hun omlooptijden.

Teken op papier de draaiende Aarde en haar baan rond de Zon. Welke beweging verklaart de nacht? Welke planeet doet langer over één omloop?

Samen bespreken: De rotatie van de Aarde verklaart dag en nacht. Mars heeft bijna twee aardse jaren nodig voor één rondgang om de Zon.

Antwoorden

1. Waardoor ontstaan dag en nacht op Aarde?

De Aarde draait om haar as

Terwijl de Aarde draait, komt een plek in het zonlicht en daarna weer in het donker. De Zon blijft schijnen.

2. Wat is één jaar op een planeet?

Eén volledige omloop rond de Zon

Het jaar van een planeet is de tijd die ze nodig heeft voor één volledige omloop rond de Zon.

3. Een aards jaar duurt ongeveer 365 dagen; een jaar op Mars ongeveer 687. Welk jaar is langer?

Het jaar op Mars

687 is groter dan 365. Mars doet bijna twee keer zo lang als de Aarde over een omloop rond de Zon.

Nog even nadenken: Zouden verjaardagen geteld in Marsjaren vaker of minder vaak komen als je op Mars woonde? Leg uit waarom.

Les openen: <https://sadik-dev.github.io/SpaceExplorer/learn/?lang=nl&mission=day-year>

Bronnen: NASA · Feiten over Mars - <https://science.nasa.gov/mars/facts/>

sadikdev · Blijf nieuwsgierig. Deel je ontdekkingen.

Missie 2 · Ongeveer 10 min

Ontmoet de planeetfamilies

Rotswerelden en reusachtige buren

Leerdoelen

De acht planeten indelen in drie families en hun afmetingen vergelijken met meetgegevens.

Lezen en ontdekken

Mercurius, Venus, de Aarde en Mars zijn rotsplaneten. Ze hebben een vast oppervlak. Deze vier planeten staan het dichtst bij de Zon.

Jupiter en Saturnus zijn gasreuzen. Uranus en Neptunus zijn ijsreuzen. De reuzen hebben dikke atmosferen en geen vast oppervlak zoals de Aarde. Een ijsreus is geen bevroren bal waarop je kunt staan.

De diameter meet dwars door een hemellichaam, via het middelpunt. In onze atlas is de gemiddelde diameter van de Aarde 12.742 km en die van Jupiter 139.822 km: ongeveer elf aarddiameters. Afbeeldingen kunnen je over de grootte misleiden.

Activiteit: Sorteert de planeten

Met het scherm: kies de Aarde en Jupiter in de vergelijking. Lees hun diameters. Zoek daarna Uranus en zijn familie.

Schrijf drie kopjes op papier: rotsplaneten, gasreuzen en ijsreuzen. Zet alle acht planeetnamen in de juiste familie. Omcirkel de grootste diameter: 12.742 km of 139.822 km.

Samen bespreken: Er zijn vier rotsplaneten, twee gasreuzen en twee ijsreuzen. Jupiter is veel breder dan de Aarde; de getallen laten zien hoeveel.

Antwoorden

1. Welke van deze planeten is een rotsplaneet?

Mars

Mars heeft een vast rotsachtig oppervlak. Jupiter is een gasreus en Neptunus een ijsreus.

2. Welk paar hoort bij de ijsreuzen?

Uranus en Neptunus

Uranus en Neptunus zijn ijsreuzen. Jupiter en Saturnus horen bij de gasreuzen.

3. Hoe vergelijk je hier de echte grootte van de Aarde en Jupiter betrouwbaar?

Vergelijk hun diameters in kilometers

De diameters beschrijven de echte afmetingen. De afbeeldingen vereenvoudigen de schaal zodat je alle hemellichamen kunt zien.

Nog even nadenken: Waarom zou een tekening een kleine planeet groter afbeelden dan die hoort te zijn? Welk getal kun je controleren?

Les openen: <https://sadik-dev.github.io/SpaceExplorer/learn/?lang=nl&mission=planet-families>

Bronnen: NASA · De planeten - <https://science.nasa.gov/solar-system/planets/>

sadikdev · Blijf nieuwsgierig. Deel je ontdekkingen.

Missie 3 · Ongeveer 10 min

Onze veranderende Maan

Eén Maan, verschillende aanzichten

Leerdoelen

Maanlicht, maanfasen en de reis van de Maan rond de Aarde uitleggen.

Lezen en ontdekken

De Maan schijnt doordat ze zonlicht weerkaatst. Ze maakt niet zelf zichtbaar licht zoals de Zon. Normaal verlicht de Zon de helft van de Maan.

De Maan draait om de Aarde, terwijl ze samen rond de Zon reizen. Vanaf de Aarde zien we steeds een ander deel van de verlichte maanhelft. Die verschillende aanzichten heten maanfasen.

Bij volle maan zien we de heldere helft naar ons toe; bij nieuwe maan wijst die van ons weg. De fasen herhalen zich na ongeveer 29,5 dagen. De schaduw van de Aarde veroorzaakt een maansverduistering, niet de gewone maanfasen.

Activiteit: Verander je uitzicht

Met het scherm: bekijk de vier voorbeeldfasen. Let op hoeveel van het heldere deel vanaf de Aarde zichtbaar is. De tekening is een vereenvoudigd voorbeeld, niet de Maan van vanavond.

Teken een nieuwe maan, een kwartier en een volle maan zoals je ze vanaf de Aarde ziet. Geef aan waar het licht vandaan komt. Verandert de Maan zelf van vorm?

Samen bespreken: De Maan blijft rond. Tijdens haar baan rond de Aarde verandert welk deel van de verlichte helft we kunnen zien.

Antwoorden

1. Waar komt maanlicht vandaan?

Van zonlicht dat de Maan weerkaatst

Zonlicht kaatst terug van het maanoppervlak en bereikt onze ogen.

2. Waarom zien we verschillende maanfasen?

We zien verschillende delen van de verlichte helft

Ons zicht op de verlichte helft verandert tijdens de omloop van de Maan. De aardschaduw speelt een rol bij een maansverduistering.

3. Welke baan volgt de Maan?

Ze draait om de Aarde terwijl ze samen rond de Zon reizen

De Maan is de natuurlijke satelliet van de Aarde. Ze draait om de Aarde en samen reizen ze rond de Zon.

Nog even nadenken: Een vriend zegt dat de Maan een banaan wordt. Hoe leg je uit wat er echt verandert?

Les openen: <https://sadik-dev.github.io/SpaceExplorer/learn/?lang=nl&mission=earth-moon>

Bronnen: NASA · Maanfasen - <https://science.nasa.gov/moon/moon-phases/>

sadikdev · Blijf nieuw sgierig. Deel je ontdekkingen.